

序言

親愛的讀者朋友，感謝你選擇閱讀這本書。本書內容是基於我參加 2025 iThome 鐵人賽生成式 AI 組所撰寫的系列文章《用 Node.js 打造生成式 AI 應用：從 Prompt 到 Agent 開發實戰》改編而成。在這本書中，我將與你分享如何透過 Node.js 平台，使用 JavaScript 生態圈工具，從 OpenAI API 入門、LangChain 核心應用、RAG 檢索增強生成，到使用 LangGraph 建構 AI Agent 與本地模型部署，打造兼具彈性與安全性的生成式 AI 應用架構。

這本書不只是將原作重新整理，同時增加了許多新的內容和範例。為了讓初次接觸 LLM 應用開發的讀者能夠更快上手，我從大型語言模型的基本概念出發，循序漸進地介紹 OpenAI API 的使用模式、提示工程的設計原則，以及函式呼叫的實作方式。同時，由於 LangChain 在 v1.0 版本進行了結構性重整，本書範例皆依據最新的 API 規範撰寫，確保內容能夠適應當前的開發實務。本書也新增了生成式 AI 應用的資安防護等章節，使整體內容更加完整與實用。

我從 2025 年中開始撰寫這系列主題，這段期間我們見證了生成式 AI 的快速演進與 AI Agent 的崛起。從程式碼生成、自動化測試到系統維運，AI 正以前所未有的速度滲透軟體開發的每一個環節，甚至重新定義開發者的角色與工作方式，但越是在技術快速迭代的浪潮中，我們越應該回歸工程本質，以穩健的架構思維面對變化，思考如何讓 AI 能力在可控、可維運的前提下真正落實，為持續演進的技術建立穩固的開發基礎。

在軟體工程中，有一個重要的觀察：「系統的複雜度不會消失，只會轉移」。生成式 AI 的出現，並沒有讓問題變得更簡單，而是將複雜度從程式邏輯轉移到了提示設計、上下文管理、流程編排與系統整合之中，因此開發生成式 AI 應用，不只是串接模型 API，更是一項涵蓋系統架構、流程設計與資安治理的整體工程。我們需要讓模型成為可控、可觀測的系統元件，在整合既有服務與企業資料的同時，確保行為

的可預期性與安全性。本書希望傳達的不只是工具的使用方式，更是一套可移植、可維護的開發思維，無論你是剛接觸 LLM API 的開發者，或是經驗豐富的軟體工程師，希望將生成式 AI 能力整合進既有系統，相信本書都能為你提供實用的架構參考與技術啟發，陪伴你在這個快速演進的技術領域中穩健前行。

最後，我要感謝 iThome 鐵人賽主辦單位及評審的肯定，以及博碩出版的大力協助，讓本書得以面世。也感謝我的家人、朋友與同事，在寫作過程中給予我持續的支持與鼓勵。希望你能享受閱讀這本書，並從中獲得實用的知識與啟發，如果你有任何問題或回饋，歡迎隨時與我聯繫^{† 1}。祝福你在生成式 AI 的旅程中，順利打造屬於自己的智慧應用。

王雋凱 謹識

^{† 1} 若對本書有任何問題或回饋，可透過電子郵件聯絡作者：chunkai1312@gmail.com。

關於本書

為什麼寫這本書

生成式 AI（Generative AI）的興起，不僅改變了使用者取得與理解資訊的方式，也重新定義了開發者的工作重心。過去我們主要設計的是程式邏輯；如今則更常需要設計可執行、可監控的流程與邊界，將模型能力納入系統之中，使其能在受控的前提下理解任務、呼叫工具、管理狀態，並在必要時與人協作。

因此，開發 AI 應用不只是把 API 串起來，而是一項涵蓋系統架構、資料治理與資安風險的整體工程。開發者必須思考如何將模型打造為可維運的功能與服務，在整合既有系統與企業資料的同時，確保模型行為具備可控性與可追蹤性，以降低誤用與資料外洩的風險。

這些問題難以僅靠提示工程或套件拼裝解決，而需要一套可落實的架構觀點與實作方法。本書正是為此而寫，我們從開發者的角度出發，聚焦於如何讓大型語言模型（LLM）成為可落實的應用技術，同時兼顧開發效率、系統穩定性與安全性。無論你是剛接觸 LLM API 的新手，或正在企業中導入生成式 AI 的工程師，都能透過本書建立清晰的實作思維，逐步把模型能力轉化為可維運的系統。

本書的適用範圍

本書以 OpenAI API 為主要示範平台，內容涵蓋 GPT 模型應用、Function Calling 實作，以及檢索增強生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）等核心技術，並透過 LangChain 框架與 LangGraph 的流程編排能力，實作具備行動與決策能力的 AI Agent 案例。不過，本書的核心並不侷限於特定廠商介面，書中探討的開發概念、架構設計與安全策略皆具高度普遍性，同樣可延伸應用至其他主流大型語言模型服務，例如：Anthropic Claude、Google Gemini，或自建與本地部署的開源模型。只要掌握核心原理，讀者即可靈活轉換，並套用於不同模型與供應商的 API 之上。

在 LLM 應用框架的選擇上，本書以 LangChain 與 LangGraph 作為主要開發基礎，並以 v1.0 為示範版本。早期 LangChain 曾因版本更新頻繁而影響相容性，但自 v0.3 之後架構已趨於穩定；在 v1.0 中更進行了結構性重整，使模組邏輯、型別定義與流程導向設計更加清晰，並與 LangGraph 緊密整合，整體開發體驗更符合現代 LLM 應用的工程需求。本書範例皆依據 v1.0 的 API 規範撰寫，並於相關章節說明新版與舊版的差異，以降低版本差異對理解與實作的影響。

整體而言，本書的核心目標並非教你使用某一特定模型，而是協助讀者建立一套可移植、可維護且可安全擴充的 AI 應用開發思維。無論選擇雲端商用 API 或本地部署的開源模型，本書所介紹的設計理念與實作模式皆可直接套用，協助你打造具備彈性與安全性的 LLM 應用系統。

本書的目標讀者

本書以 Node.js 與 TypeScript 開發者為主要讀者對象，適合希望將現有程式開發能力延伸至生成式 AI 領域的工程師與架構設計者。內容以實務為導向，透過具體範例與完整架構示範，協助讀者在理解原理的同時，將概念快速落實為可執行的應用。

以下幾類讀者，將能從本書獲得最大收穫：

- **AI 應用開發入門者**：希望從 OpenAI API 起步，逐步建構具工具呼叫與流程編排能力的應用程式。
- **全端或後端工程師**：熟悉 Node.js 生態系，想將 LLM 能力整合至 Web 服務、企業系統或自動化流程。
- **企業內部技術團隊**：計畫以自有知識庫打造 RAG 或智慧客服等應用，需建立可維運且安全的 LLM 架構。
- **技術主管與架構師**：關注生成式 AI 系統的設計原則、部署模式與安全風險評估，作為團隊導入決策的參考。
- **獨立開發與技術創作者**：希望深入理解 LangChain、LangGraph、Ollama 等框架，實作具決策與行動能力的 AI Agent，並將其應用於實際產品或專案。

無論你是初次接觸 LLM 的開發者，或已具備一定經驗、準備將 AI 能力導入實際產品的工程師，本書都能提供清晰的學習與實作路線，協助你從基礎理解走向完整應用，最終打造具備可擴充性、可維運性與安全性的生成式 AI 系統。

本書的內容結構

本書共分為五大篇章，循序引導讀者從 OpenAI API 入門，逐步深入 LangChain 與 LangGraph 的實務應用，建構 RAG 架構與 AI Agent 系統，並最終整合本地 LLM 部署與安全設計，完成一套可落實、可維運的生成式 AI 應用開發流程。

- **PART 1：OpenAI API 基礎應用篇。**從大型語言模型的基本概念出發，介紹 OpenAI API 的核心使用方式，涵蓋模型選擇、提示工程、回應風格調控與 Function Calling，協助讀者建立以 API 為基礎的 LLM 應用能力。
- **PART 2：LangChain 核心應用篇。**聚焦 LangChain 的核心模組與應用架構，說明提示模板、輸出解析、LCEL 流程鏈、工具整合與代理機制的設計方式，帶領讀者建構具彈性、可組合的 LLM 應用流程。
- **PART 3：RAG 實戰應用篇。**解析檢索增強生成的設計模式，從文件處理、嵌入模型與向量資料庫，到檢索與生成流程整合，實作可查詢企業知識庫的 AI 問答助理。
- **PART 4：LangGraph AI Agent 實作篇。**說明如何以 LangGraph 建構具狀態管理與流程控制能力的 AI Agent 系統，涵蓋多代理協作、人機互動、記憶管理與工具整合，協助讀者設計可推理、可行動的智慧代理架構。
- **PART 5：本地 LLM 部署與安全設計篇。**探討在個人或企業環境中部署與管理本地 LLM 的方法，並將安全設計納入系統架構，包含使用 Ollama 與 LiteLLM 建立混合式模型架構，以及生成式 AI 應用常見的資安風險與防護策略。

讀者可依需求由前至後循序閱讀，建立完整的生成式 AI 應用開發能力；亦可針對特定篇章進行專題式學習。本書同時提供完整的程式範例與模組化架構示意，方便讀者在學習過程中同步實作，並延伸至實際專案應用。

使用範例程式

本書提供多組實戰範例，讓讀者在學習概念的同時能親手操作，透過實作加深對系統架構與流程設計的理解。所有範例程式皆已整理於本書的 GitHub 儲存庫^{† 2}，讀者可下載完整原始碼，並於本機開發環境中執行與測試。

各章節範例依主題放置於對應資料夾，並附上主要程式檔與必要設定檔。讀者可直接執行範例，或依章節說明逐步調整程式碼，觀察不同參數設定與流程設計對結果所帶來的影響，並可依實際專案需求進行修改與延伸，逐步建立屬於自己的 AI 應用程式。

在後續章節中，將會頻繁透過**命令列介面（Command-Line Interface，CLI）**執行各項指令。在 macOS 上通常稱為「終端機」（Terminal）；在 Windows 上則可使用 PowerShell、Windows Terminal 或命令提示字元。為求行文一致，本書以「終端機」統稱「命令列介面」。

從學習到實戰，從實戰到創新

生成式 AI 正以驚人的速度發展，而真正能在浪潮中站穩腳步的開發者，並非僅熟悉工具與框架，而是能理解其本質、限制與風險，並以穩健的架構思維推動實際應用。

希望本書能成為你從「使用 AI」走向「打造 AI 應用」的重要橋梁，協助你不只學會使用模型，更能設計出安全且可維運的智慧系統。透過書中提供的系統設計觀點、可直接套用的實作範例，以及風險與防護的實務建議，願這段學習旅程能成為你在生成式 AI 時代持續探索、實踐與創新的起點。

^{† 2} 本書範例程式儲存庫：<https://github.com/chunkai1312/nodejs-genai-practice>。